

Algorithmique 4 - 4ALG4A

Projet

R. Absil, P. Bettens, E. Falkenauer, C. Leignel, T. Nicodeme,
D. Papadimitriou, B. Schiltz, N. Vansteenkiste

Année académique 2025 - 2026

Dans votre premier laboratoire, vous avez été amenés à concevoir

- un agent réflexe sélectionnant l'action à réaliser en se basant uniquement sur l'évaluation des états successeurs de l'état courant, tel que calculé par une fonction d'évaluation,
- un agent minimax (avec élagage α/β) qui explore l'espace d'états à une certaine profondeur et choisit l'action appropriée, encore une fois à l'aide d'une fonction d'évaluation.

Dans votre second laboratoire, vous avez dû utiliser de l'apprentissage par renforcement pour établir une stratégie.

L'objectif de votre projet est de combiner les deux approches : concevoir un agent minimax (avec élagage α/β) dont la fonction d'évaluation est conçue par apprentissage par renforcement, dans le cadre du projet Pacman de Berkeley.

1 Consignes formelles

Considérons une fonction d'évaluation

$$f(s) = a_1x_1(s) + a_2x_2(s) + \dots + a_kx_k(s) + C$$

où

- s est l'état courant à évaluer ;
- $x_1(s), x_2(s), \dots, x_k(s) \in \mathbb{R}$ sont k *facteurs* que l'agent est capable d'évaluer *directement*, et dépendent de l'état courant s ;
- $a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{R}$ sont k *poids* associés aux facteurs x_i , et sont indépendants de l'état courant s ;
- C est une constante¹.

On remarque que cette fonction d'évaluation est *affine*² en les facteurs x_i . C'est ce modèle de fonction d'évaluation que vous *devez* utiliser pour votre projet.

1. Cette constante est utilisée pour « corriger » l'évaluation d'un état s , ou fournir un facteur global indépendant de s .

2. On n'a pas, par exemple, un terme $x_2 \cdot x_3$, ou x_1^2 , ou encore $\frac{1}{x_2}$.

Cette fonction d'évaluation sera utilisée dans le contexte du projet Pacman : il faut donc à l'évidence choisir des facteurs x_i en rapport avec ce projet.

Exemple 1. Dans le cadre du projet Pacman, définissons une fonction d'évaluation f comme

$$f(s) = -2 \text{ DFSG}(s) + 3 \text{ SearchNearestFood}(s) + 4 \text{ ManhattanFood}(s).$$

Au vu de la notation précédente, on a

- $C = 0$;
- $a_1 = -2$, et $x_1(s)$ est le retour d'un appel à une fonction `DFSG`, qui, par ex., retourne le nombre de fantômes à distance réelle³ plus petite que 3 de Pacman⁴, telle que calculé par une exploration DFS;
- $a_2 = 3$, et $x_2(s)$ est le retour d'un appel à une fonction `SearchNearestFood`, qui, par ex., retourne la distance réelle³ à la nourriture la plus proche de Pacman⁴, telle que calculé par une exploration A^* ;
- $a_3 = 4$, et $x_3(s)$ est le retour d'un appel à une fonction `ManhattanFood`, qui, par ex., retourne la distance Manhattan à la nourriture la plus proche de Pacman⁴.

Cette fonction est affine en les facteurs x_1 , x_2 et x_3 . Notons que la constante C et les poids a_1 , a_2 et a_3 sont indépendants des états s : cela signifie qu'ils sont identiques *quels que soient* l'état courant s considéré.

L'objectif de votre projet est le suivant.

1. Modèle et entraînement

- (a) Déterminer arbitrairement un ensemble de facteurs $x_i(s)$ à utiliser dans une fonction d'évaluation. On s'attend à ce que certains de ces facteurs fassent de la recherche, par ex. avec DFS / BFS / A^* .
- (b) Utiliser conceptuellement une fonction d'évaluation f affine en les facteurs $x_i(s)$, telle que décrit ci-dessus.
- (c) Concevoir un agent Minimax (avec élagage $\alpha - \beta$), utilisant votre fonction d'évaluation f . La profondeur d'exploration est laissée à votre discrétion.
- (d) Déterminer les poids a_i de votre fonction d'évaluation par apprentissage par renforcement⁵. Vous aurez à ce titre besoin de simuler des parties de Pacman avec votre agent.

2. Test de qualité

- (a) Utiliser votre fonction d'évaluation (avec ses facteurs $x_i(s)$ et poids a_i) dans un agent Minimax (avec élagage $\alpha - \beta$), appelé « RLMinimax ».
- (b) Comparer la performance de votre agent RLMinimax à celle de votre agent Minimax du premier laboratoire, en effectuant diverses statistiques de parties (score final moyen, temps final moyen, etc.).

Remarque 1. L'objectif du projet n'est *pas* d'utiliser l'apprentissage par renforcement pour définir une stratégie qu'un agent va utiliser pour jouer à Pacman. Vous *devez* faire le design

3. On parle de distance réelle au sens « longueur du plus court chemin » dans un graphe.

4. Ici, l'état s dénote l'état du jeu, en particulier la position de Pacman, des fantômes et de la nourriture.

5. Il est donc *inacceptable*, en particulier, d'avoir un poids égal à 2 « parce que quand j'ai testé, j'ai vu que ça donnait de bons résultats ».

d'un nouvel agent Minimax avec élagage $\alpha - \beta$ « standard » qui utilise toutefois une fonction d'évaluation conçue par apprentissage par renforcement.

Remarque 2. Exécuter l'apprentissage par renforcement pour déterminer les poids a_i va prendre un temps *considérable*. Ne vous y prenez pas trop tard : si entraîner votre agent prend une nuit de calcul et que la deadline est dans trois semaines, il vous reste *vraiment moins* de trois semaines pour améliorer votre projet, car l'entraînement prend *une nuit entière*.

2 Modalités de remise

Votre projet sera déposé *régulièrement* sur gitesi⁶, le serveur git de l'école, dans un dépôt personnel. À ce titre, suivez les instructions de votre enseignant.

La date butoir est fixée au 1^{er} juin 2026 à 23h59. Aucun retard *d'aucune sorte* ne sera toléré.

Remarque 3. Votre projet est *individuel* : bien que vous puissiez vous aider les uns les autres, soyez conscient que les fraudes seront traitées comme prévu par le règlement des études. De plus, bien que l'on ne puisse pas vous empêcher d'utiliser l'IA générative, vous êtes responsables de la compréhension

- de l'entièreté de votre code;
- des concepts théoriques associés.

6. <https://git.esi-bru.be>